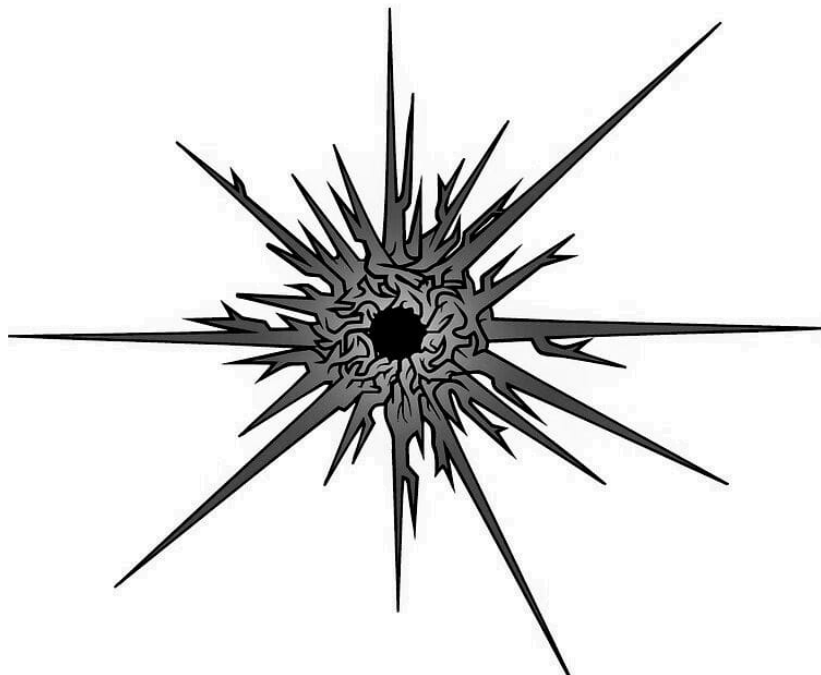




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Certificazione ambientale LCA e Valutazione della Sostenibilità

Docenti

Daniele Cespi

Appunti di lezione

Redattore:

Alessandro Suprani

alessandro.suprani@studio.unibo.it

Laurea Magistrale in Chimica Industriale

Anno Accademico 2024/2025

Indice

I	Introduzione	1
1.1	La sostenibilità	1
1.2	Il contratto Industria-Ambiente	3
1.3	Cambiamento climatico e politica	4
1.4	Le risorse	6
II	Sistemi di Gestione Ambientale - SGA	10
2.1	Introduzione	10
2.2	SGA come strumento	12
2.3	Sistema di gestione ambientale e certificazioni	13
2.4	Fasi per l'implementazione di un sistema di gestione ambientale	18

Parte I

Introduzione

1.1 La sostenibilità

Il concetto di **sostenibilità** può essere spiegato anche attraverso esempi quotidiani facilmente comprensibili. Pensiamo, ad esempio, a una **pianta** che, dopo la morte, si decompone nel terreno, restituendo **nutrienti** utili alla crescita di nuove piante: un ciclo naturale che si **rigenera continuamente**. Un altro esempio è il **ciclo dell'acqua**, che si rinnova spontaneamente attraverso **evaporazione**, **condensazione** e **precipitazioni**, dimostrando come la natura sia in grado di **autorigenerarsi**.

Un'immagine interessante è quella di un'**arancia**. Questo frutto può essere considerato un **simbolo di sostenibilità** per vari motivi:

- La **pianta** dell'arancio è **sempreverde**, richiede meno interventi umani per il suo mantenimento.
- La **buccia** protegge naturalmente il frutto dagli **urti**, riducendo la necessità di imballaggi in **plastica**.
- La buccia stessa è **biodegradabile** e può essere riutilizzata per produrre **oli essenziali** o come **fertilizzante naturale**, contribuendo a un ciclo virtuoso.

Tuttavia, la **sostenibilità reale** dipende dalle nostre **scelte** e dal contesto produttivo. Ad esempio, un'arancia coltivata con **fertilizzanti chimici** e trasportata da **paesi lontani** con mezzi **inquinanti** perde gran parte del suo valore sostenibile. Inoltre, le condizioni di **lavoro** dei raccoglitori possono non essere **etiche**, e il costo del **risanamento ambientale** legato alla **coltivazione intensiva** può essere elevato.

Conclusione: La vera sostenibilità non dipende solo dalle caratteristiche naturali di un prodotto, ma anche da come lo **produciamo**, **trasportiamo** e **consumiamo**, nonché dall'**impatto sociale** che genera. È quindi essenziale adottare un approccio **consapevole**, considerando l'intero **ciclo di vita** dei prodotti per minimizzare l'impatto sull'ambiente e sulla società.

La **sostenibilità** può essere definita in diversi modi, ma una delle definizioni più note è quella contenuta nel **Rapporto Brundtland**, redatto nel 1987 sotto la guida di Gro Harlem Brundtland, prima ministra norvegese. Questo rapporto afferma che lo **sviluppo sostenibile** non è uno stato statico di armonia, ma piuttosto un **processo di cambiamento** continuo. In questo processo, lo **sfruttamento delle risorse**, la **direzione degli investimenti**, l'**orientamento dello sviluppo tecnologico** e i **cambiamenti istituzionali** devono essere tra loro **coerenti** per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future.

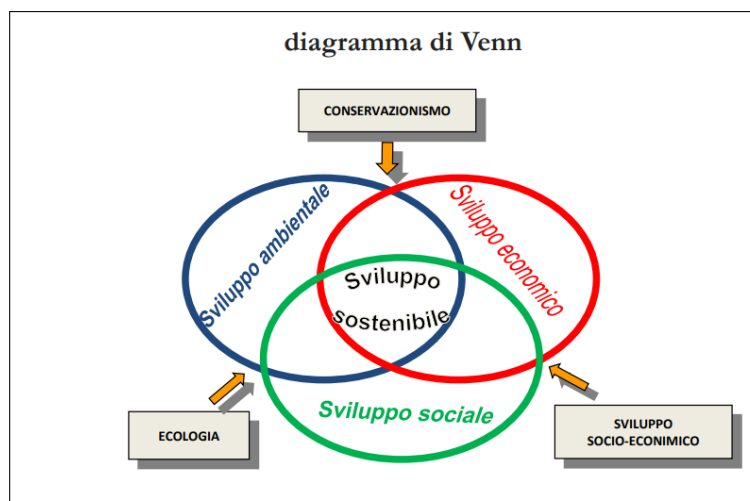
Un modo per visualizzare questo concetto è attraverso il modello dei **tre pilastri della sostenibilità**, che rappresenta l'intersezione tra tre sfere principali:

- **Ambiente:** La tutela delle risorse naturali e la riduzione dell'impatto ambientale.
- **Economia:** La crescita economica che rispetti i limiti del pianeta.
- **Società:** Il benessere delle persone, l'equità sociale e il rispetto dei diritti umani.

Raggiungere un equilibrio tra questi tre aspetti non è semplice, poiché spesso la **sfera economica** tende a prevalere sulle altre, privilegiando il **profitto** a discapito dell'ambiente e del benessere sociale.

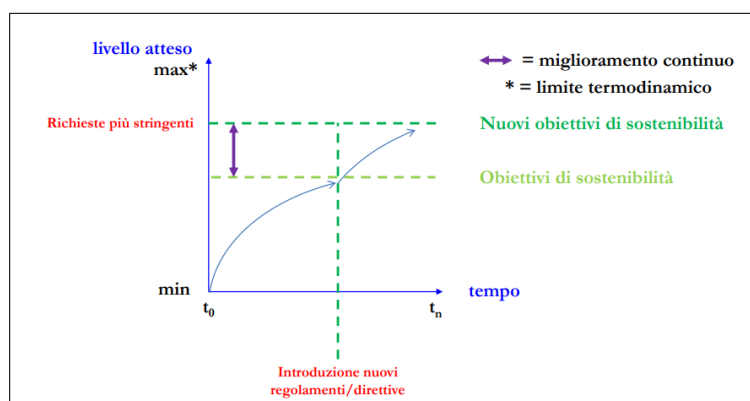
Un'altra metafora efficace per comprendere la complessità della sostenibilità è quella del **cubo di Rubik**. Chi ha provato a risolvere questo rompicapo sa che, per completare una faccia, è spesso necessario **modificare temporaneamente** le altre facce. Allo stesso modo, nel perseguire uno sviluppo sostenibile, ogni scelta compiuta in una sfera ha inevitabilmente **ripercussioni** sulle altre. Questa **interconnessione** rende il raggiungimento della sostenibilità un **processo dinamico** e complesso, che richiede un approccio **equilibrato** e consapevole.

Oltre all'aspetto economico, le scelte aziendali influenzano anche la **sfera sociale**, generando impatti non trascurabili. Per comprendere meglio questo concetto, è possibile proporre una **rappresentazione matematica** della sostenibilità. Immaginiamo di definire un intervallo compreso tra un **livello minimo** e un **livello massimo** di sostenibilità da raggiungere entro un determinato tempo T_z . Se l'azienda si trova al **tempo zero** con un livello di sostenibilità iniziale, tenderà ad avvicinarsi all'obiettivo prefissato. La



velocità di questa **transizione** può variare a seconda delle risorse disponibili e delle strategie adottate. Tuttavia, è raro che un'azienda riesca a raggiungere la **sostenibilità assoluta**.

Infatti, l'introduzione di nuove **normative, regolamenti o standard** può innalzare ulteriormente il livello atteso, spostando l'**asticella** degli obiettivi da raggiungere. Di conseguenza, l'azienda si troverà a dover perseguire un nuovo traguardo, tendendo **asintoticamente** verso uno stato che non potrà mai essere considerato definitivo. Questo concetto richiama l'analogia con il **cubo di Rubik**: anche se una faccia sembra completata, per sistemare le altre potrebbe essere necessario alterare temporaneamente l'ordine già raggiunto.



Pertanto, definire un'azienda come completamente **sostenibile** non è corretto. Piuttosto, si può affermare che essa è diventata **più sostenibile** rispetto al passato. Tuttavia, basta l'introduzione di nuovi parametri per renderla nuovamente **non conforme** agli standard attuali. Questo principio si applica concretamente all'interno del quadro delineato dall'**Agenda 2030**, un documento pubblicato nel **2015** che rappresenta una **chiamata all'azione** promossa dalle **Nazioni Unite** per affrontare le sfide globali. L'Agenda definisce **17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)**, ciascuno articolato in diversi **sotto-obiettivi**.

1.2 Il contratto Industria-Ambiente

Sebbene molti di questi traguardi possano sembrare **ambiziosi** o addirittura **irraggiungibili**, essi forniscono un **quadro di riferimento** che può essere adattato alle esigenze locali. In modo analogo a come la **tavola periodica** rappresenta gli elementi chimici, gli SDG possono essere considerati una sorta di **mappa della sostenibilità**. Numerose aziende integrano tali obiettivi all'interno dei propri **bilanci di sostenibilità**, evidenziando come le loro attività contribuiscano al raggiungimento di specifici SDG.

Molte aziende, all'interno dei loro **bilanci di sostenibilità**, illustrano come le proprie attività rispondano a uno o più **obiettivi di sviluppo sostenibile** (SDG). Questo rappresenta un modo per comunicare ai **portatori di interesse** la traiettoria aziendale verso la sostenibilità, evidenziando gli **aspetti materiali** più rilevanti. In tal modo, le imprese dimostrano il loro impegno nel ridurre l'impatto ambientale e sociale delle proprie operazioni, fornendo informazioni trasparenti sia al **pubblico** sia ai **portatori di interesse** interni ed esterni.

Uno degli SDG particolarmente rilevanti è l'**Obiettivo 13**, dedicato alla **lotta contro il cambiamento climatico**, che si articola principalmente in due strategie: la **mitigazione** e l'**adattamento**.

L'**adattamento** è il processo attraverso il quale la società si adegua alle condizioni climatiche esistenti o previste, minimizzandone gli effetti negativi. Ad esempio, un'azienda che produce beni di consumo può adottare un piano per affrontare le ondate di calore estive, che causano il fenomeno delle **isole di calore** nei parcheggi aziendali. Una soluzione pratica potrebbe essere la piantumazione di **alberi** per creare zone d'ombra, migliorando il benessere dei dipendenti e dei visitatori.

Per comprendere il contesto globale in cui si inseriscono tali strategie, è essenziale definire il concetto di **cambiamenti climatici**. Con questa espressione si intende l'insieme delle variazioni del clima terrestre su diverse scale spaziali (**regionale, comunitaria, emisferica, globale**) e temporali (**decennale, secolare, millenaria e oltre**). Tali variazioni riguardano diversi **parametri ambientali e climatici**, come:

- **Temperatura media dell'aria e degli oceani;**
- **Precipitazioni e nuvolosità;**
- **Distribuzione geografica di piante e animali.**

Questa definizione generale riflette l'**ampiezza** e la **complessità** del fenomeno, che coinvolge molteplici fattori naturali e antropici. Tuttavia, nel corso del tempo non tutti hanno condiviso la stessa visione del problema. Ad esempio, in passato si sono diffuse opinioni contrastanti riguardo al **Global Warming**, un concetto sviluppato e divulgato a livello internazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'**aumento delle temperature globali** causato dalle attività umane.

Numerose aziende comunicano i propri risultati in termini di **sostenibilità** attraverso il **bilancio di sostenibilità**, uno strumento che consente di mostrare agli **stakeholder** in che modo le attività aziendali contribuiscono al raggiungimento di uno o più **obiettivi di sviluppo sostenibile** (SDG). La maggior parte delle aziende, infatti, definisce la propria **traiettoria di sostenibilità** identificando gli **aspetti materiali** più rilevanti, ovvero quei temi che hanno un impatto significativo sia sull'azienda sia sull'ambiente e sulla società.

Un esempio significativo è l'**SDG 13** dell'**Agenda 2030**, dedicato alla **lotta contro il cambiamento climatico**. In questo contesto, si possono distinguere due approcci principali: la **mitigazione**, che mira a ridurre le emissioni di gas serra, e l'**adattamento**, che consiste nel modificare il proprio comportamento per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Ad esempio, un'azienda manifatturiera che opera in un'area soggetta al fenomeno delle **isole di calore** potrebbe piantumare alberi nei parcheggi per abbassare la temperatura, proteggendo così i dipendenti e i clienti. Si tratta di una soluzione semplice e quotidiana, ma rappresenta un chiaro esempio di **adattamento**.

1.3 Cambiamento climatico e politica

Per comprendere meglio il concetto di **cambiamento climatico**, si può fare riferimento alla sua **definizione scientifica**, che descrive l'insieme delle variazioni del **clima terrestre** su diverse **scale spaziali** (regionale, comunitaria, emisferica, globale) e **temporali** (decennale, secolare, millenaria e oltre). Queste variazioni riguardano parametri ambientali e climatici come le **temperature medie**, le **precipitazioni**, la **nuvolosità**, la **temperatura degli oceani** e la **distribuzione delle specie vegetali e animali**. Tuttavia, non tutti condividono la stessa interpretazione di questi fenomeni, soprattutto in passato, quando il dibattito era più acceso.

Un evento significativo nel contesto della **politica climatica globale** è stata la decisione degli **Stati Uniti** di ritirarsi dall'**Accordo di Parigi** nel **2019**, durante l'amministrazione Trump, per poi rientrarvi nel **2021** sotto la presidenza Biden. Questi cambiamenti di direzione, tuttavia, contrastano con il consenso della **comunità scientifica internazionale**, che sottolinea l'urgenza di agire tempestivamente per contrastare i cambiamenti climatici. Numerosi ricercatori e dipartimenti universitari in tutto il mondo contribuiscono attivamente a questo obiettivo attraverso studi, modelli previsionali e soluzioni innovative.

L'importanza dell'azione politica si manifesta nelle **Conferenze delle Parti (COP)**, eventi organizzati nell'ambito della **Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)**. Tra queste, la **COP21**, tenutasi a **Parigi** nel **2015**, rappresenta un punto di svolta: per la prima volta, i paesi firmatari si sono impegnati a limitare l'aumento della temperatura globale a **1,5 °C** rispetto ai livelli preindustriali. La **COP26** di **Glasgow** nel **2021** ha riaffermato questo obiettivo, fissando un taglio del **45%** delle **emissioni di gas serra** rispetto ai livelli del **2010** entro il **2030**, un traguardo ambizioso ma essenziale per contenere i danni climatici.

La **COP28**, svoltasi a **Dubai** nel **2023**, ha introdotto una novità significativa: per la prima volta è stato effettuato un **Global Stocktake**, ovvero una misurazione collettiva dei progressi compiuti a livello globale. I risultati hanno evidenziato la necessità di raggiungere il **picco delle emissioni** entro il **2025**, seguito da una riduzione del **43%** entro il **2030** e del **60%** entro il **2035**, sempre rispetto ai livelli del **2010**. Questi target rappresentano tappe cruciali per mantenere aperta la finestra dell'**1,5 °C** e limitare gli impatti del cambiamento climatico su scala globale.

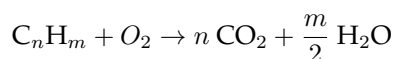
Un elemento innovativo emerso durante la **COP28** di **Dubai** riguarda l'introduzione, per la prima volta in un documento ufficiale delle **Nazioni Unite**, del termine **combustibili fossili**. Tale riferimento segna un cambiamento significativo rispetto all'espressione **phase-out** (eliminazione graduale), sostituita da **transitional phase-out**, ossia un'**uscita progressiva** nell'ambito di una transizione energetica controllata.

Un altro tema centrale ha riguardato i **finanziamenti climatici**, richiesti dai **Paesi in via di sviluppo** per mitigare gli effetti del **cambiamento climatico**. È stato stabilito un impegno di **300 miliardi di dollari** entro il **2035**, una cifra tuttavia inferiore ai **1.300 miliardi di dollari** annui ritenuti necessari dagli esperti per raggiungere gli obiettivi prefissati. La prossima conferenza, la **COP30**, si terrà a **Belém**, in **Brasile**, dal **10 al 21 novembre 2025**, con l'obiettivo di aumentare i fondi destinati alla transizione climatica e sostenere le economie più vulnerabili.

Un esempio significativo dell'aumento delle concentrazioni atmosferiche di **CO₂** è rappresentato dalla **curva di Keeling**, che monitora i livelli di **CO₂** dal **1958** presso l'osservatorio di **Mauna Loa**, alle **Hawaii**. I dati mostrano un incremento costante nel tempo: dai **316 ppm** del **1959** ai **336 ppm** del **1979**, fino a raggiungere i **419 ppm** nel **2024**, con un aumento complessivo di oltre **110 ppm**. Questo andamento evidenzia l'urgenza di ridurre le emissioni globali per evitare conseguenze irreversibili sul sistema climatico terrestre. La **curva di Keeling** mostra l'andamento stagionale della concentrazione di **CO₂**, influenzato principalmente dal ciclo naturale della **fotosintesi clorofilliana**. Durante la primavera e l'estate dell'emisfero boreale, le piante assorbono **CO₂** dall'atmosfera, causando una diminuzione della concentrazione atmosferica. In autunno e inverno, con la caduta delle foglie e la riduzione dell'attività fotosintetica, la **CO₂** aumenta nuovamente. Tuttavia, se non ci fosse un apporto antropico di **CO₂**, il livello atmosferico si manterrebbe pressoché costante nel tempo.

L'aumento della **CO₂** contribuisce all'intensificazione dell'**effetto serra**, un fenomeno naturale che consente alla Terra di mantenere una temperatura media di circa **+15 °C** anziché **-18 °C**. L'incremento della concentrazione di **gas serra** agisce come un **doppio vetro** isolante, trattenendo una quantità maggiore di radiazione infrarossa e provocando un aumento della temperatura globale.

La principale fonte antropica di CO_2 è la **combustione di combustibili fossili**, descritta dalla reazione generale:



Dove **n** indica il numero di atomi di **carbonio** presenti nella molecola del combustibile. Maggiore è il valore di **n**, maggiore sarà la quantità di CO_2 prodotta. I settori più responsabili delle emissioni includono il **trasporto**, la **produzione di energia** e i **processi industriali**.

L'aumento della CO_2 si inserisce in un contesto più ampio di crescita esponenziale di numerosi parametri globali, tra cui il **consumo di risorse**, la **popolazione urbana**, il **trasporto**, il **turismo internazionale**, il **consumo idrico**, la **deforestazione**, la **perdita di biodiversità** e l'**uso di fertilizzanti chimici**. Questo andamento riflette uno stile di vita insostenibile, caratterizzato da un'elevata impronta ecologica.

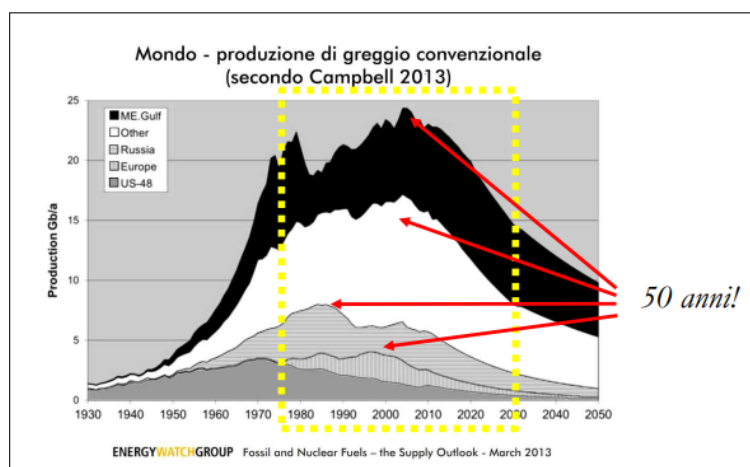
Un riferimento significativo nel dibattito sulla sostenibilità è l'esperimento dei **limiti della crescita** condotto dal **Club di Roma** nel **1972**. Il modello simulava l'evoluzione della popolazione, delle risorse naturali e dell'inquinamento, evidenziando come una crescita incontrollata avrebbe portato al collasso dei sistemi economici e ambientali globali entro la metà del **XXI secolo**, se non si fosse intervenuti con politiche di **sviluppo sostenibile**.

Con l'avvento della **Rivoluzione Industriale**, il motore a vapore, brevettato nel **1769**, segnò l'inizio dello sfruttamento intensivo delle **risorse fossili**. La prima **locomotiva commerciale** entrò in funzione nel **1825**, mentre nel **1830** la tratta ferroviaria tra **Liverpool** e **Manchester** aprì nuove possibilità di trasporto. Entro il **1914**, circa **50 milioni** di europei emigrarono nelle **Americhe** grazie alle **navi a vapore**, dimostrando l'impatto della tecnologia sui flussi migratori globali.

1.4 Le risorse

Oggi, circa l'**80%** dell'energia mondiale proviene da **combustibili fossili**, un dato che ha avuto origine con l'aumento del consumo di **carbonio** iniziato nel **1769**. Tuttavia, il passaggio a nuove fonti di energia richiede tempo, mentre il ritorno a uno stato di privazione energetica può avvenire **immediatamente**, come dimostrano situazioni quotidiane come la mancanza di **internet** o l'**incompatibilità** dei cellulari all'estero. Questo evidenzia quanto la nostra società dipenda dall'**energia** e dalle **tecnologie** moderne. La **transizione energetica** avviene con tempistiche medie di circa **50 anni**: dal legno al carbone, dal carbone al petrolio e, successivamente, verso nuove forme di energia. Attualmente ci troviamo nel pieno di una di queste fasi di transizione.

Le **risorse naturali** sono limitate. Nel **1956**, Hubbert formulò la teoria del **picco di Hubbert**, secondo cui la produzione petrolifera degli Stati Uniti avrebbe raggiunto il suo massimo tra gli **anni '50 e '70**. Tuttavia, nuove scoperte e tecnologie hanno posticipato questo picco, anche se la tendenza dell'estrazione mostra comunque un **declino** nel tempo. Le stime dell'epoca, rappresentate in **blu** nei grafici, erano piuttosto conservative riguardo alle future scoperte di giacimenti.



Oggi ci troviamo al **culmine dello sfruttamento delle risorse**, avendo già utilizzato gran parte dei giacimenti minerari disponibili. Nonostante ciò, il consumo energetico continua a crescere. Ad esempio, il **consumo pro capite** mondiale previsto per il **2050** è di circa **2,4 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno**, in linea con i consumi italiani attuali. La **Cina**, pur avendo un consumo pro capite ancora relativamente basso, registra un consumo totale elevato a causa della sua vasta popolazione.

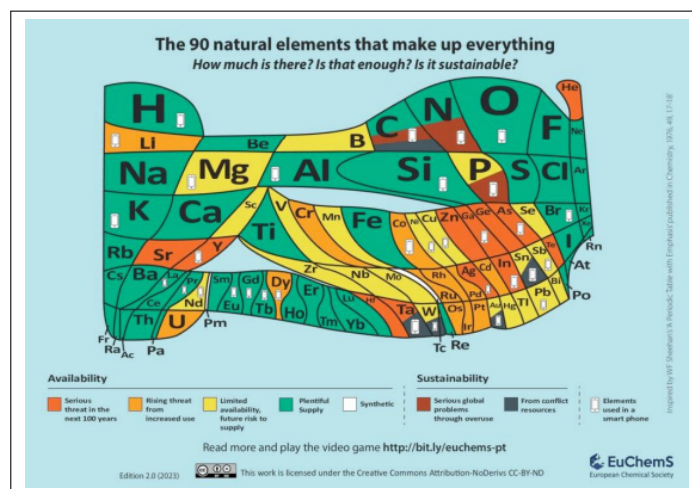
Confrontando il consumo energetico globale tra il **2014** e il **2050**, si osserva una riduzione della quota mondiale dei principali paesi consumatori, dal **23%** al **10%**, segno che il panorama energetico globale sta cambiando. Tuttavia, questi dati possono anche essere interpretati come segnali di potenziali **fenomeni di instabilità**.

Oggi ci troviamo nella fase di **massimo sfruttamento delle risorse**, avendo consumato gran parte delle riserve minerarie. Nonostante ciò, i consumi pro capite continuano a essere elevati. Ad esempio, si prevede che nel **2050** il consumo medio globale sarà di circa **2,4 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno**, valore simile a quello attuale dell'Italia. La Cina, nonostante un consumo pro capite inferiore, contribuisce significativamente al consumo totale a causa della popolazione numerosa. Tra il **2014** e il **2050**, la quota di consumo globale dei Paesi sviluppati passerà dal **23%** al **10%**, evidenziando uno spostamento verso altre regioni del mondo.

Oggi, per ridurre l'impatto ambientale, è necessario puntare su un **mondo elettrificato**, non solo nei trasporti ma anche nei processi industriali. L'aumento dell'**energia rinnovabile**, in particolare solare ed eolica, è cruciale per raggiungere la **neutralità carbonica (Net Zero)**. Secondo gli scenari elaborati da BP, se si proseguisse senza cambiamenti (**Business as Usual**), i consumi energetici resterebbero elevati, mentre con una spinta decisa verso la sostenibilità si otterrebbe una riduzione significativa.

Un altro aspetto critico riguarda la **disponibilità degli elementi chimici**. Nel **2007**, un articolo su *New Scientist* propose un **picco di Hubbert** per vari elementi, indicando l'anno previsto del massimo sfruttamento. La **Società Chimica Europea** ha aggiornato la **tavola periodica** evidenziando gli elementi

con maggiori criticità, come **cobalto**, **tungsteno** e **tantalio**, essenziali per dispositivi tecnologici come gli smartphone.



Infine, il caso delle **batterie al litio**, premiato con il **Nobel per la Chimica 2019**, dimostra come la ricerca scientifica possa rivoluzionare l'energia. La scoperta dell'**ossido di cobalto** come materiale per l'anodo e la successiva sostituzione con composti più leggeri hanno reso possibile la produzione di batterie compatte ed efficienti, aprendo la strada alla **mobilità elettrica** e all'**accumulo energetico**.

Questo esempio mostra come l'innovazione chimica non solo risponda alla scarsità delle risorse, ma contribuisca anche allo **sviluppo sostenibile** e alla **transizione energetica**.

Il sistema produttivo attuale si basa sull'estrazione continua di risorse, senza un vero e proprio accantonamento o recupero efficace. Questo modello non è sostenibile nel lungo periodo poiché porta a un consumo indiscriminato e a problemi ambientali rilevanti.

Un esempio emblematico è la gestione dei materiali di scarto: spesso, invece di essere recuperati e valorizzati, vengono semplicemente smaltiti, aggravando il problema della scarsità delle risorse. La necessità di chiudere i cicli produttivi e valorizzare le risorse attraverso tecniche di riciclo e riutilizzo sta diventando sempre più evidente, non solo per motivi ambientali, ma anche economici. Un settore in crescita è quello del recupero di materiali da rifiuti elettronici e plastiche, che offre prospettive di sviluppo interessanti.

Per comprendere l'entità del problema, si può considerare lo spreco alimentare. Studi recenti hanno evidenziato che, in Italia, una quantità significativa di cibo ancora commestibile viene smaltita come rifiuto indifferenziato. Si parla di circa 20-30 kg pro capite all'anno, un dato allarmante sia dal punto di vista delle risorse impiegate sia da un punto di vista etico.

Questa situazione non è esclusiva dell'Italia: i dati internazionali mostrano che lo spreco alimentare è diffuso soprattutto nei paesi sviluppati, dove il consumo eccessivo porta a un enorme spreco di risorse. Un dato particolarmente preoccupante riguarda la relazione tra abbondanza di risorse e malnutrizione: esistono regioni del mondo in cui lo spreco alimentare è elevato mentre, in altre, il numero di bambini sottopeso è allarmante. Questo evidenzia una distribuzione ineguale delle risorse a livello globale.

Tutto ciò porta a una riflessione sul concetto di "overshoot day", ovvero il giorno dell'anno in cui l'umanità consuma tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Idealmente, questo giorno dovrebbe situarsi verso la fine dell'anno, ma attualmente cade sempre più in anticipo, segnalando un consumo insostenibile delle risorse del pianeta.

Negli ultimi anni, il trend è stato negativo: l'"overshoot day" si è progressivamente spostato verso l'inizio dell'anno, indicando un'accelerazione del consumo delle risorse naturali. Se si analizzano i dati, emerge che già dal 2 agosto 2024 il pianeta ha iniziato a consumare risorse oltre la sua capacità di rigenerazione, un dato allarmante.

Un caso esemplificativo della finitezza delle risorse è l'estrazione dell'oro. Secondo stime del 2017, le riserve superficiali mondiali di oro corrispondono a un cubo con lato di soli 21 metri. In passato, l'oro era

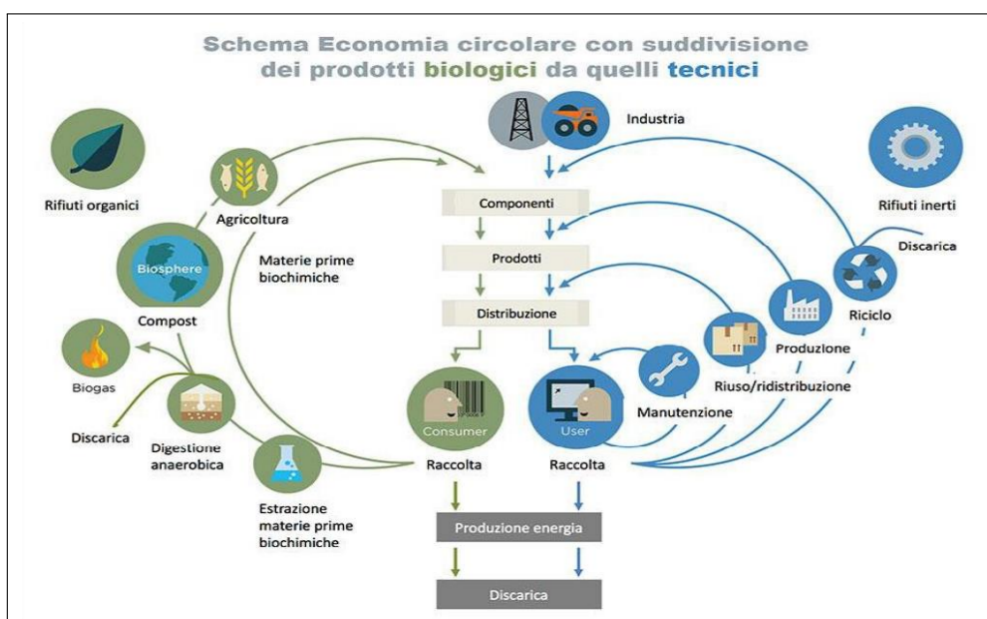
un materiale riciclato quasi interamente, derivante da guerre, conquiste e riutilizzato per la produzione di monete e manufatti. Oggi, invece, il modello è quasi completamente lineare: l'oro viene estratto con tecniche invasive, utilizzato principalmente in elettronica e riserve di Stato e, infine, spesso finisce in discarica o in caveau senza essere reintegrato nel ciclo produttivo.

Tutto ciò porta a considerare l'importanza di un'economia circolare, come definita dalla Ellen MacArthur Foundation: un sistema industriale rigenerativo che mira a ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza dei processi. Anche l'ISPRA fornisce una definizione simile, sottolineando che l'economia circolare è un modello sostenibile che promuove il riutilizzo, il riciclo e la progettazione di sistemi produttivi in grado di ridurre al minimo l'impatto ambientale.

L'economia circolare mira a prolungare il ciclo di vita dei prodotti mantenendone il valore, evitando perdite e massimizzando l'efficienza nell'uso delle risorse. Questo obiettivo viene perseguito attraverso il riutilizzo, la riparazione, il riciclo, la rigenerazione, nonché tramite strategie di condivisione e trasformazione dei prodotti in servizi, con l'aspirazione all'eliminazione dei rifiuti, un concetto noto come "servitizzazione".

La **servitizzazione** implica un passaggio dal modello di vendita di un prodotto a quello della fornitura di un servizio, un approccio già adottato in diversi settori.

Un modello di riferimento per l'economia circolare è quello proposto dalla Ellen MacArthur Foundation, noto come "butterfly diagram". Questo schema illustra due cicli principali: il ciclo biologico, che si concentra sulla valorizzazione delle risorse organiche attraverso fermentazione, chimica organica e biochimica industriale; e il ciclo tecnico, che mira al recupero di materiali e componenti ad alto valore aggiunto, contribuendo così a un'industria più sostenibile e resiliente.



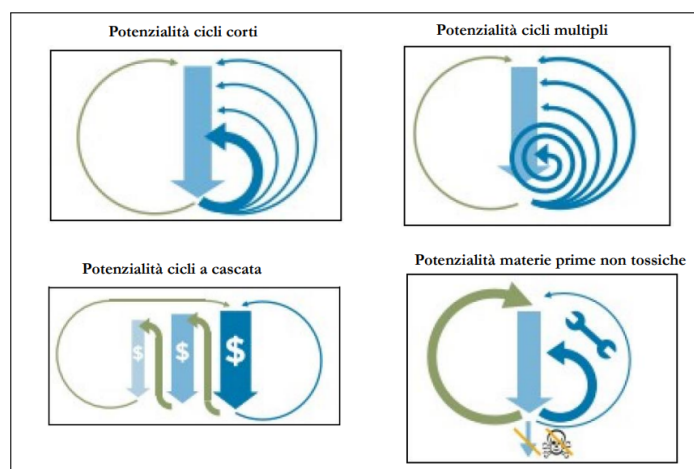
Osservando il diagramma, si nota che nello schema di sinistra sono presenti meno cicli rispetto a quello di destra. Questo perché la materia di partenza è più fragile e i prodotti ottenuti tendono ad avere un numero minore di fasi di riutilizzo rispetto a un ciclo tecnologico. Nel ciclo tecnologico, infatti, si favorisce la manutenzione del prodotto prima della sua dismissione, così come il riuso e il riutilizzo delle componenti laddove possibile.

L'obiettivo principale è quello di separare il più possibile i materiali una volta terminata la vita utile del prodotto, garantendo un recupero efficiente con distanze di trasporto minime. Questo approccio permette di convogliare i materiali verso la testa della filiera, dove possono essere reintegrati nei processi produttivi. Esistono certificazioni specifiche che richiedono proprio questo tipo di gestione, imponendo la separazione e il recupero delle componenti per la realizzazione di nuovi prodotti. Sebbene possa sembrare un'operazione semplice, in realtà si tratta di un processo complesso che richiede strategie ben definite.

Dal punto di vista dell'efficienza, i cicli più corti offrono un vantaggio significativo, poiché coinvolgono un numero minore di parti interessate e riducono i passaggi necessari. In un'economia circolare, la possibilità di effettuare manutenzioni su più cicli dello stesso componente tecnologico è un fattore chiave per prolungare la vita utile dei prodotti e ridurre l'impatto ambientale.

Un altro aspetto fondamentale è la valorizzazione dei materiali attraverso cicli a cascata, ossia il progressivo impiego in processi con un valore aggiunto sempre più basso. Quando un materiale non può più essere recuperato nel suo stato originario, può essere sfruttato dal punto di vista energetico. Un esempio è rappresentato dalle plastiche, che possono essere utilizzate per il recupero energetico quando il riciclo chimico o meccanico non è più conveniente.

Infine, un principio essenziale dell'economia circolare è l'adozione di materie prime non tossiche e l'impiego di energie rinnovabili, in modo da ridurre ulteriormente l'impatto ambientale dei processi produttivi. Questi concetti sono oggi al centro del dibattito globale e hanno visto un'impennata di interesse negli ultimi anni, come dimostrano le tendenze di ricerca e l'attenzione mediatica crescente sul tema della sostenibilità e dell'economia circolare.



Infine, il tema dell'economia circolare è oggi al centro di numerosi investimenti. L'Unione Europea ha finanziato diversi progetti nell'ambito del programma Horizon 2020, stanziando miliardi di euro per la ricerca e l'innovazione in questo settore. Questi fondi sono destinati a università, centri di ricerca e aziende, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni sostenibili su scala globale.

Negli ultimi anni, lo studio sull'economia circolare ha subito un'evoluzione, con una diminuzione della pubblicazione di dettagli e un calo del trend generale. Un indicatore significativo è il **Circularity Gap Report**, che mostra una riduzione del tasso di circolarità globale dal 9,1% nel 2018 al 7,2% nel 2023. Questo declino evidenzia le difficoltà nel rendere il sistema economico effettivamente circolare, a causa della struttura lineare consolidata, delle eterogeneità dei prodotti e della persistenza dei materiali.

Il valore di circolarità è calcolato dividendo il totale delle risorse immesse nel sistema globale, circa 100 gigatonnellate, per la quantità effettivamente ristrutturata, che si aggira attorno a 8,16 gigatonnellate. La maggior parte delle risorse non rientra nel ciclo produttivo e finisce nei rifiuti, con solo una piccola frazione, circa l'8,4%, recuperata.

La domanda sorge spontanea: il settore dell'economia circolare avrà opportunità di lavoro nei prossimi anni? La risposta è **assolutamente sì**. Il recupero delle risorse e la loro reintegrazione nei cicli produttivi rappresentano sfide sempre più rilevanti, offrendo numerose opportunità professionali.

Dal punto di vista pratico, è possibile adottare un approccio individuale all'economia circolare? La risposta dipende dal contesto e dal settore in cui ci si trova ad operare. L'integrazione di strategie circolari richiede adattamenti strutturali, tecnologici ed economici, ma rappresenta una necessità imprescindibile per un futuro sostenibile.

Parte II

Sistemi di Gestione Ambientale - SGA

2.1 Introduzione

Un argomento essenziale per molte aziende è rappresentato dai **sistemi di gestione ambientale (SGA)**. Questo concetto si riferisce all'insieme di processi e pratiche che un'azienda può implementare per monitorare, controllare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

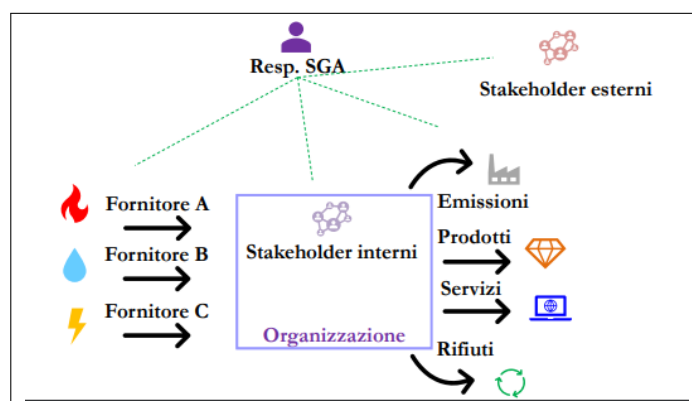
Nel corso della trattazione, analizzeremo la serie di norme **ISO 14000**, che forniscono standard volontari per la gestione ambientale, e il ruolo degli enti di standardizzazione. In particolare, approfondiremo la norma **ISO 14001**, che definisce i requisiti per un sistema di gestione ambientale efficace. Successivamente, prenderemo in esame il ciclo **PDCA** (Plan-Do-Check-Act) e il concetto di **miglioramento continuo** applicato alla gestione ambientale.

Un aspetto cruciale riguarda la **certificazione** del sistema di gestione ambientale: essa non è obbligatoria, ma rappresenta un riconoscimento formale della conformità agli standard internazionali. In aggiunta, analizzeremo il **regolamento EMAS** (Eco-Management and Audit Scheme), un altro strumento di gestione ambientale di livello europeo, evidenziando le principali differenze rispetto agli standard ISO.

Un sistema di gestione ambientale si basa sul principio di **tracciare e controllare tutti gli aspetti ambientali** legati all'attività aziendale, distinguendoli in:

- **Aspetti diretti**, come emissioni in atmosfera, consumi energetici e produzione di rifiuti.
- **Aspetti indiretti**, come l'impatto ambientale della localizzazione dell'impianto o le scelte di approvvigionamento delle materie prime.

La gestione di questi aspetti è affidata a un **responsabile del sistema di gestione ambientale** (HSE Manager, Health, Safety and Environment Manager), che può essere un dipendente interno o un consulente esterno all'azienda. Questa figura ha il compito di monitorare e migliorare la sostenibilità ambientale dell'impresa, adottando una visione d'insieme e trasversale ai diversi settori produttivi.



L'importanza di un approccio orizzontale nella gestione ambientale risiede nella necessità di considerare l'intero processo produttivo, integrando la sostenibilità in tutte le fasi della catena del valore. Solo così è possibile ottenere una gestione ambientale efficace e orientata al miglioramento continuo.

Le aziende sono generalmente organizzate in **unità di business** (Business Unit, BU) che operano verticalmente, partendo dalla direzione aziendale fino ai singoli reparti produttivi. Tuttavia, la gestione ambientale non può limitarsi a una singola Business Unit, ma deve essere affrontata in modo **orizzontale**, considerando l'intero sistema aziendale. Questo è il compito del **responsabile HSE** (Health, Safety and Environment Manager) o del **responsabile del sistema di gestione ambientale (SGA)**, il quale deve coordinare l'intero processo.

Oltre alla gestione interna, è fondamentale il **dialogo con gli stakeholder**, che si distinguono in:

- **Stakeholder interni:** dipendenti, dirigenti, manager e qualsiasi altra figura che operi direttamente nell'azienda.
- **Stakeholder esterni:** fornitori, clienti, finanziatori, trasportatori e la comunità locale, che possono essere influenzati dalle attività aziendali.

Un sistema di gestione ambientale è una struttura organizzativa che integra **attività di pianificazione, responsabilità, prassi, procedure e risorse** per attuare e monitorare la politica ambientale aziendale. Quest'ultima rappresenta l'impegno formale dell'alta direzione verso la sostenibilità e deve essere rispettata per mantenere la credibilità aziendale. Ad esempio, un'impresa che dichiara di voler raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e non rispetta tale obiettivo rischia di perdere il supporto dei finanziatori.

Le procedure e le prassi definite all'interno del sistema di gestione ambientale stabiliscono regole scritte che riguardano:

- Il monitoraggio delle emissioni, della produzione di rifiuti e dei consumi di risorse.
- La gestione delle materie prime e dei rifiuti in modo sostenibile.
- Il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso azioni correttive e preventive.

Per garantire un sistema di gestione ambientale efficace, le aziende devono dotarsi di **strumenti di gestione e strategie adeguate**, determinando obiettivi chiari, azioni concrete e un **budget** dedicato. Le risorse investite possono essere di natura economica o umana, e il loro impiego deve essere ottimizzato per ottenere risultati misurabili.

Un aspetto fondamentale è che i sistemi di gestione ambientale sono strumenti **volontari**: non esistono leggi che impongano la loro adozione né sanzioni per la loro assenza. Tuttavia, il mercato premia le aziende che li adottano, riconoscendo il loro impegno per la sostenibilità e migliorando la loro reputazione, l'accesso ai finanziamenti e la competitività sul mercato globale.

2.2 SGA come strumento

Un sistema di gestione ambientale offre numerosi vantaggi competitivi. Ad esempio, molte grandi aziende richiedono ai loro fornitori di possedere un sistema di gestione ambientale certificato per poter collaborare con loro. Aziende come **Boemi**, **eBay** e altre multinazionali selezionano i propri partner in base a criteri ambientali, rendendo questo requisito fondamentale per entrare nel mercato. Sebbene sia un sistema **volontario**, nella pratica la sua assenza può precludere l'accesso a determinate opportunità commerciali.

La **politica ambientale** di un'azienda è un documento che riassume i suoi impegni, le sue proposte e gli obiettivi ambientali da raggiungere in un determinato arco di tempo. Gli obiettivi devono essere **realistici e concreti**, evitando promesse irrealizzabili. Ad esempio, non si può dichiarare che un intero settore produttivo eliminerà completamente le emissioni in breve tempo senza un piano attuabile.

Un aspetto essenziale della politica ambientale è la sua **trasparenza**. Essa è generalmente pubblicata sulle piattaforme aziendali ufficiali, come il sito web, ed è accessibile a tutti. Questo documento è redatto dall'alta direzione, come il **Consiglio di Amministrazione**, ed è una **vetrina** dell'impegno aziendale. Se gli obiettivi dichiarati non vengono rispettati, l'azienda può subire gravi ripercussioni sulla reputazione e possibili conseguenze economiche.

Gli elementi chiave della politica ambientale includono:

- **Rispetto delle normative ambientali:** l'azienda dichiara di conformarsi alla legislazione ambientale applicabile a livello regionale, nazionale o internazionale.
- **Miglioramento continuo:** l'azienda si impegna a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali.
- **Ricerca di soluzioni innovative:** adozione di nuove tecnologie e impianti che riducano l'impatto ambientale.
- **Trasparenza:** rendere pubblica la politica ambientale per dimostrare il proprio impegno.

Nel contesto dello **sviluppo sostenibile** e della **protezione ambientale**, ogni azione intrapresa da un'azienda – sia essa legata alla produzione, al supporto o ai servizi – deve essere valutata in termini di **impronta ambientale**. L'obiettivo è minimizzare l'impatto sull'ambiente scegliendo soluzioni a basso impatto laddove possibile.

Questa visione si estende anche a settori aziendali **non produttivi**, come l'ufficio acquisti, il quale è chiamato a selezionare, a parità di qualità e prezzo, prodotti con un minore impatto ambientale. Inoltre, le aziende devono impegnarsi in un'azione di **educazione ambientale** dei lavoratori attraverso campagne di formazione e informazione, sensibilizzandoli alla sostenibilità e alla sicurezza ambientale.

Gli aspetti chiave di una gestione sostenibile comprendono:

- **Formazione e sensibilizzazione dei dipendenti** sulla sostenibilità ambientale.
- **Implementazione di misure di sicurezza** e di pronto intervento per prevenire incidenti ed emissioni indesiderate.
- **Minimizzazione del consumo energetico e idrico** mediante tecnologie di monitoraggio e recupero delle risorse.
- **Coinvolgimento dei clienti** nelle iniziative di sostenibilità.
- **Adozione di procedure di progettazione sostenibile**, come l'approccio *Life Cycle Assessment* (LCA), per ridurre l'impatto ambientale fin dalle prime fasi di sviluppo dei prodotti.

La politica ambientale è obbligatoria?

Un'azienda è obbligata a rispettare le normative ambientali vigenti nel paese in cui opera. Tuttavia, la definizione di una politica ambientale è **volontaria**, salvo nei casi in cui l'azienda scelga di certificare il proprio sistema di gestione ambientale secondo standard.

Un'azienda può decidere di non adottare una **politica ambientale** anche se implementa un **sistema di gestione ambientale**, purché rispetti le normative vigenti. Tuttavia, per poter operare in Italia, è necessario ottenere una serie di **autorizzazioni ambientali**, senza le quali l'impianto non può essere

attivo. Il rispetto di tali autorizzazioni è verificato attraverso ispezioni periodiche, solitamente condotte da enti come **ARPA**.

Avere un sistema di gestione ambientale certificato può diventare un **vantaggio competitivo**, poiché l'azienda può comunicare ai clienti e ai partner il proprio impegno nella sostenibilità, dimostrato nero su bianco nella politica ambientale. Tuttavia, è fondamentale comprendere che, al di là delle certificazioni, tutte le aziende devono rispettare la normativa ambientale vigente.

2.3 Sistema di gestione ambientale e certificazioni

Un'azienda può implementare un sistema di gestione ambientale senza certificazioni formali, ma se sceglie di aderire volontariamente alla **ISO 14001**, deve garantire il rispetto della normativa ambientale. Diversamente, il regolamento **EMAS** impone obbligatoriamente la conformità alla legislazione ambientale italiana ed europea come requisito di accesso.

Normative e standard internazionali

Le norme ambientali sono stabilite da organismi di standardizzazione come:

- **ISO** (International Organization for Standardization), fondata nel 1947 per uniformare e coordinare le norme internazionali.
- **UNI** (Ente Italiano di Normazione), attivo dal 1921.
- **CEN** (Comitato Europeo di Normazione), responsabile delle norme europee.

Le norme possono essere approvate a livello internazionale dall'ISO, poi recepite dal CEN e infine dall'UNI, risultando così disponibili in lingua italiana.

La serie ISO 14000

La serie **ISO 14000** rappresenta lo standard di riferimento per i sistemi di gestione ambientale. Essa può essere vista come un **albero** con molte diramazioni, ciascuna dedicata a un aspetto specifico. Tra le principali norme della serie, troviamo:

- **ISO 14001**: regola i sistemi di gestione ambientale.
- **ISO 14010 e seguenti**: riguardano le verifiche ambientali (*audit*).

Le verifiche ambientali possono essere condotte per valutare la conformità di un sistema di gestione ambientale rispetto ai requisiti normativi e operativi.

Aree di valutazione delle prestazioni ambientali

Le prestazioni ambientali di un'organizzazione possono essere valutate secondo diverse aree, ognuna delle quali è regolata da normative specifiche. Tra queste, un ruolo centrale è svolto dalla serie **ISO 14000**, che fornisce linee guida e standard per la gestione ambientale.

Etichettatura ambientale

L'etichettatura ambientale è regolata dalla serie **ISO 14020**, dalla quale derivano tre norme principali. Essa rappresenta un metodo per comunicare in modo trasparente l'impatto ambientale di un prodotto o servizio.

Aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto

L'ISO fornisce supporto per l'**eco-progettazione**, integrando criteri ambientali fin dalle fasi iniziali dello sviluppo del prodotto. Tra le norme di riferimento troviamo:

- **ISO 14064**: gestione dell'impronta di carbonio.
- **ISO 14067**: calcolo dell'impronta di carbonio di prodotto e processo.
- **ISO 14046**: gestione dell'impronta idrica (*water footprint*).
- **ISO 14068**: neutralità carbonica.

Comunicazione e dichiarazioni ambientali

L'importanza della comunicazione ambientale è evidenziata da normative specifiche come:

- **ISO 14026:** linee guida per la comunicazione ambientale.
- **ISO 14063:** strategie di comunicazione in ambito ambientale.

Alcuni standard, come i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**, offrono ulteriori strumenti per garantire trasparenza e sostenibilità nelle dichiarazioni ambientali.

Applicabilità della ISO 14001

La norma **ISO 14001** è il riferimento principale per i sistemi di gestione ambientale. Essa può essere applicata a qualsiasi settore produttivo, incluse le aziende di servizi e i punti vendita. L'obiettivo è integrare la variabile ambientale in tutte le attività aziendali, dalla selezione delle materie prime alla distribuzione dei prodotti finiti.

Le aziende che adottano la ISO 14001 devono considerare sia gli **impatti diretti**, come le emissioni e la produzione di rifiuti, sia quelli **indiretti**, che possono derivare dall'intero ciclo di vita del prodotto.

Benefici di un sistema di gestione ambientale

L'implementazione di un sistema di gestione ambientale offre diversi vantaggi, tra cui:

- **Conformità normativa:** riduzione del rischio di sanzioni e miglior controllo della legislazione ambientale.
- **Opportunità di miglioramento:** analizzando i dati ambientali, è possibile individuare aree di ottimizzazione.
- **Mitigazione dei rischi:** un sistema di gestione aiuta a prevenire danni ambientali e a ridurre le responsabilità legali.
- **Efficienza economica:** una corretta gestione dei rifiuti e delle risorse può portare a significativi risparmi sui costi operativi.

L'adozione della norma ISO 14001 non garantisce automaticamente la conformità normativa, a meno che non venga certificata da un ente terzo. Tuttavia, implementarla senza certificazione ufficiale comporta il rischio di non essere pienamente conformi, con possibili conseguenze legali e sanzioni in caso di controlli da parte di enti come **ARPA**.

Lo sviluppo di un **sistema di gestione ambientale** richiede risorse economiche e umane. Ad esempio, un'azienda può assegnare specifiche figure professionali, come il responsabile della produzione, della qualità e degli acquisti, affinché dedichino parte del loro tempo alla progettazione, implementazione e mantenimento del sistema di gestione ambientale. Ciò comporta un costo per l'azienda, poiché tali dipendenti continuano a percepire uno stipendio anche mentre svolgono queste attività. Tuttavia, i benefici derivanti dall'adozione di un sistema di gestione ambientale spesso compensano i costi sostenuti.

Competitività e accesso al mercato

Un aspetto cruciale legato all'adozione di un sistema di gestione ambientale è la **competitività**. Molte gare d'appalto pubbliche richiedono che le aziende partecipanti dimostrino il possesso di un sistema di gestione certificato. Se un'azienda non possiede tale certificazione, non può accedere alla gara, con la conseguente perdita di opportunità di business.

Lo stesso principio si applica alla collaborazione con grandi imprese: ad esempio, se una multinazionale richiede forniture da aziende chimiche più piccole, spesso impone come requisito la presenza di un sistema di gestione ambientale. Senza di esso, l'azienda fornitrice viene esclusa dalle trattative.

Benefici di un sistema di gestione ambientale

I principali benefici derivanti dall'implementazione di un sistema di gestione ambientale includono:

- **Migliore affidabilità del processo:** consente di monitorare e ottimizzare il flusso produttivo, migliorando l'efficienza e riducendo il rischio di incidenti;
- **Riduzione del rischio ambientale:** il monitoraggio continuo delle emissioni e della produzione di rifiuti consente di evitare potenziali contaminazioni pericolose;
- **Conformità legislativa:** minimizza il rischio di sanzioni e migliora la reputazione aziendale;

- **Migliori rapporti con le comunità locali:** le aziende certificate dimostrano un impegno verso la sostenibilità, aumentando la fiducia della comunità e delle istituzioni;
- **Migliore comunicazione interna ed esterna:** favorisce una gestione più trasparente delle informazioni ambientali.

Tempi di implementazione

Il tempo necessario per ottenere un sistema di gestione ambientale dipende dalla dimensione e dalla struttura dell'azienda.

- **Aziende piccole:** se partono da zero, potrebbero impiegare da sei mesi a un anno per implementare il sistema;
- **Aziende più strutturate:** se dispongono già di alcune procedure ambientali, i tempi di implementazione possono essere ridotti.

L'implementazione di un sistema di gestione ambientale richiede una documentazione accurata e una valutazione delle procedure aziendali esistenti.

Costi di implementazione

I costi associati a un sistema di gestione ambientale possono essere suddivisi in:

- **Costi diretti:** risorse interne dedicate alla gestione ambientale;
- **Costi esterni:** consulenze per l'analisi del sistema produttivo e suggerimenti per miglioramenti;
- **Costi di certificazione:** pagamento di enti terzi per la verifica e il rilascio della certificazione;
- **Costi di adeguamento tecnologico:** eventuale sostituzione di impianti o tecnologie per conformarsi agli standard ambientali.

Cenni storici

La prima norma **ISO 14001** è stata pubblicata nel **1996**. Tuttavia, l'Unione Europea già in precedenza aveva introdotto il regolamento EMAS, un sistema di gestione ambientale più stringente rispetto alla ISO 14001. L'evoluzione di queste normative ha portato all'attuale standard internazionale, il quale si basa sulle esperienze precedenti e sulle necessità del mercato globale.

La norma ISO 14001 è stata soggetta a revisioni nel corso degli anni. In particolare, nel 2004 è stata aggiornata per allinearsi con l'altro grande sistema di gestione, ovvero la **ISO 9001** sulla qualità. Questo aggiornamento ha permesso di armonizzare le due norme sotto alcuni aspetti, migliorando anche l'interpretazione dei requisiti.

L'aspetto più significativo si è avuto nel **2015**, quando è stata rilasciata l'ultima versione della **ISO 14001:2015**, introducendo il concetto di **sistema di gestione integrato**. Questo aggiornamento ha uniformato la struttura delle principali norme ISO, tra cui:

- **ISO 9001:** qualità,
- **ISO 14001:** ambiente,
- **ISO 45001:** sicurezza,
- **ISO 50001:** energia.

Lo scopo è stato quello di facilitare l'adozione di un sistema di gestione integrato, in cui le diverse norme dialogano tra loro grazie a una struttura comune.

Nel **2015** sono stati introdotti aspetti fondamentali nella ISO 14001, tra cui:

- **Approccio al ciclo di vita:** si richiede all'organizzazione di **estendere il controllo e l'influenza** su tutto il ciclo di vita dei prodotti e servizi, senza però obbligare all'esecuzione di un'analisi LCA (*Life Cycle Assessment*).
- **Maggiore attenzione ai rischi e al contesto:** si richiede un'analisi approfondita del **contesto dell'organizzazione**, considerando fattori interni ed esterni.
- **Maggior coinvolgimento della leadership:** la direzione aziendale ha una responsabilità diretta nell'attuazione della politica ambientale.

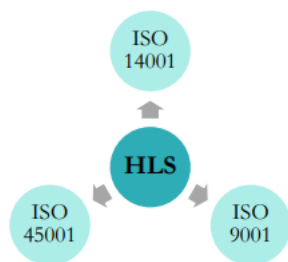
- **Approccio proattivo e miglioramento continuo:** le organizzazioni devono adottare un atteggiamento **proattivo**, individuando annualmente obiettivi di miglioramento ambientale.
- **Maggiore comunicazione:** viene enfatizzata l'importanza di un dialogo aperto con le parti interessate, promuovendo un maggiore coinvolgimento (*stakeholder engagement*).
- **Digitalizzazione della documentazione:** viene favorita la transizione verso una gestione documentale informatizzata.

L'obiettivo finale della norma è quello di **migliorare le performance ambientali** dell'organizzazione, promuovendo la riduzione dell'impatto ambientale delle attività aziendali.

Le procedure aziendali rappresentano una serie di **regole** che gli operatori devono seguire per garantire la corretta esecuzione delle attività. Esse devono essere **semplici e chiare** affinché possano essere facilmente comprese e applicate. Il sistema integrato si basa sull'**approccio HLS** (*High Level Structure*), che fornisce una struttura comune alle principali norme ISO, tra cui:

- **ISO 9001:** qualità,
- **ISO 14001:** ambiente,
- **ISO 45001:** sicurezza,
- **ISO 50001:** energia.

Queste norme condividono una struttura simile, il che semplifica l'integrazione e la gestione congiunta dei diversi sistemi.

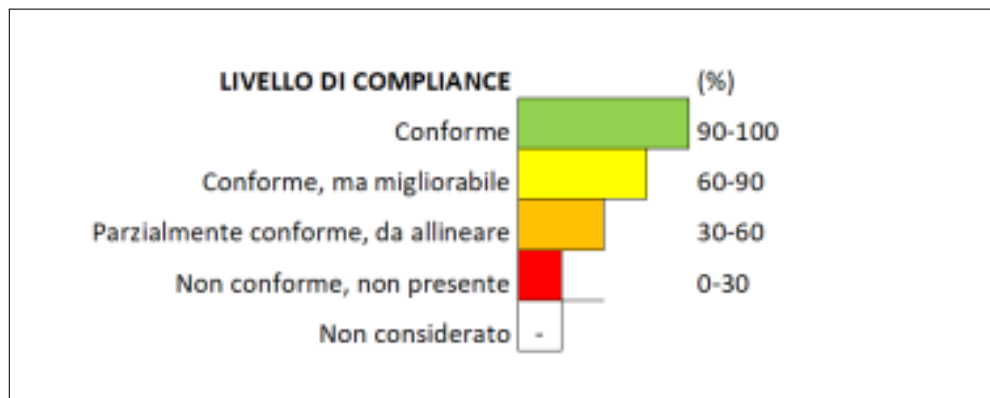


Lo sviluppo di queste norme è il risultato di un lavoro complesso, svolto da gruppi tecnici composti da esperti del settore con profili scientifici e tecnici. La struttura comune delle norme si articola nei seguenti elementi:

- **Clausola 1:** Scopo della norma.
- **Clausola 2:** Normative di riferimento.
- **Clausola 3:** Termini e definizioni fondamentali, da consultare sempre per un'interpretazione corretta.
- **Clausola 4:** Contesto dell'organizzazione e analisi del contesto.
- **Clausola 5:** Leadership e responsabilità della direzione.
- **Clausola 6:** Pianificazione e gestione dei rischi e delle opportunità.
- **Clausola 7:** Supporto, risorse e competenze.
- **Clausola 8:** Attività operative.
- **Clausola 9:** Valutazione delle performance.
- **Clausola 10:** Miglioramento continuo.

Lo sviluppo e l'implementazione di un sistema di gestione richiedono un'analisi preliminare dell'azienda. Ad esempio, un consulente che si occupa di sistemi di gestione ambientale, prima di avviare un progetto, deve effettuare un'analisi della realtà aziendale per comprenderne il funzionamento e le esigenze. Questo processo prende il nome di **Gap Analysis** (*analisi del divario*), che consiste nel valutare la distanza tra lo

stato attuale dell'azienda e i requisiti richiesti dalla norma di riferimento. Questo processo è essenziale per comprendere quali azioni siano necessarie per colmare il divario e ottenere la certificazione desiderata.



Elementi richiesti dalla ISO 14001:

- Identificare e applicare tutte le leggi e normative ambientali pertinenti.
- Valutare le procedure ambientali già adottate dall'azienda.
- Analizzare le istruzioni di emergenza e verificare la loro applicazione in caso di eventi critici (es. fuoriuscite di sostanze pericolose).
- Identificare gli impatti ambientali significativi, tra cui:
 - Emissioni in atmosfera,
 - Inquinamento del suolo e delle acque,
 - Consumo di materie prime e risorse naturali,
 - Problemi ambientali locali connessi alle attività aziendali.

2.4 Fasi per l'implementazione di un sistema di gestione ambientale

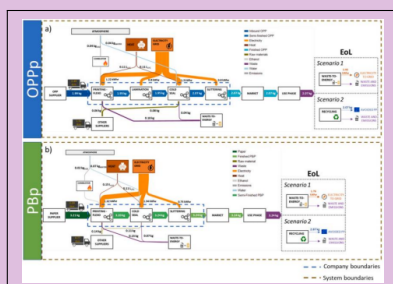
1. **Identificazione dello scenario ambientale:** Analisi del contesto operativo dell'azienda, valutando sia le condizioni normali che quelle straordinarie.
2. **Pianificazione degli aspetti ambientali:** Identificazione e valutazione degli impatti ambientali significativi.
3. **Analisi delle modalità organizzative:** Esame delle pratiche di gestione ambientale esistenti e definizione di eventuali miglioramenti.
4. **Valutazione della significatività degli aspetti ambientali:** Quantificazione dell'impatto dei diversi flussi ambientali e attribuzione di un valore in relazione al contesto aziendale.

Fase 1: Identificazione dello scenario ambientale, Analisi di Contesto

1. **Caratteristiche generali dell'area circostante il sito**
 - **Clima:** condizioni climatiche dell'area, temperature medie, precipitazioni e fenomeni meteorologici estremi che potrebbero influenzare le attività aziendali.
 - **Idrogeologia:** presenza di corsi d'acqua, falde acquifere e il rischio di eventi idrogeologici (es. alluvioni)
 - **Qualità ambientale:** analisi della qualità dell'aria, del suolo e del sottosuolo attraverso campionamenti e monitoraggi periodici.
 - **Criticità ambientali:** identificazione di zone di interesse ambientale, aree soggette a protezione o altre fonti di inquinamento nelle vicinanze (es. poli chimici industriali).
 - **Destinazione d'uso dell'area:** verifica se l'area è destinata ad uso industriale o se esistono vincoli urbanistici e ambientali specifici.
2. **Stato di fatto dell'azienda (Attività, Prodotti e servizi associati al servizio)**
 - **Descrizione dell'azienda:** attività svolte, processi produttivi, storia e sviluppo aziendale.
 - **Analisi dei servizi associati:** identificazione della struttura di rete idrica, punti di emissione in atmosfera.
3. **Censimento degli obblighi e delle prescrizioni di legge**
 - individuare le prescrizioni di legge cui l'impresa deve ottemperare.

Seconda fase: Identificazione degli aspetti ambientali

- **Diagramma di flusso aziendale:** rappresentazione schematica dei processi produttivi per comprendere il funzionamento globale dell'azienda e le interazioni tra le diverse fasi.



- **Flussi di materia ed energia:** analisi dettagliata dei materiali utilizzati, degli scarti prodotti, delle fonti di energia impiegate e delle emissioni generate.
- **Gestione degli scarti e fine vita:** individuazione dei percorsi di smaltimento, riciclo o valorizzazione energetica (*Waste-to-Energy*) dei materiali residui.

Per monitorare l'impatto ambientale dell'azienda, si usano dei *Key Performance Indicators* (KPI), che tiene traccia di:

- **Emissioni in atmosfera:** monitoraggio dei livelli di inquinanti emessi dai camini.
- **Quantità di rifiuti generati per unità di prodotto:** valutazione dell'efficienza del processo produttivo.
- **Consumo energetico:** analisi dell'energia utilizzata in condizioni operative normali e straordinarie.
- **Gestione delle emergenze:** verifica della risposta aziendale a situazioni critiche

Terza fase: Analisi delle modalità organizzative e gestionali ambientali in atto nel sito

Dopo aver analizzato la situazione attuale, è necessario individuare le modalità attraverso le quali l'azienda può promuovere la sostenibilità e migliorare le proprie performance ambientali. E' importante esaminare gli aspetti gestionali e l'identificazione dei punti di debolezza, come l'assenza di procedure di stoccaggio sicuro dei rifiuti.

- **Modalità di comunicazione in materia ambientale tra i vari reparti**
- **Modalità di comunicazione verso l'esterno:** rendere efficiente la comunicazione verso l'esterno dell'azienda per migliorare gli aspetti di Public Relations (PR)
- **Formazione del personale:** sensibilizzazione dei dipendenti, considerando che non tutti possiedono un background tecnico-scientifico. È quindi fondamentale adottare strumenti di comunicazione efficaci, come:
 - *Corsi di formazione* per approfondire le tematiche ambientali.
 - *Informative aziendali*, come e-mail o linee guida.
 - *Materiale visivo semplificato*, come poster con loghi e simboli chiari per promuovere comportamenti virtuosi.

Quarta fase: Valutazione della significatività degli aspetti ambientali e delle relative incidenze sull'ambiente E' necessario evidenziare gli effetti significativi sull'ambiente causati dalle attività dell'impresa.

- **Identificazione dei punti di emissione e scarico:** analisi delle fonti di inquinamento e dei sistemi di gestione dei rifiuti.
- **Quantità dei fattori:** concentrazione dei rifiuti, quantitativi in massa, volume etc.
- **Importanza degli effetti sull'ambiente**

La norma ISO 14001:2015 raccomanda di considerare sia gli aspetti ambientali direttamente controllabili, sia quelli influenzabili dall'organizzazione, come i prodotti e servizi dei fornitori, quelli destinati ai clienti e le attività in outsourcing. Inoltre, incoraggia a valutare l'intero ciclo di vita, pur senza imporre un'analisi dettagliata (LCA).